

目录

1. Description——功能简介	1
2. Feature——特性	1
3. Application——应用场景	1
4. Function Block——原理框图	1
5. Pin Configation and Function——管脚分配和功能	2
5.1 Pin Configation——管脚配置	2
5.2 Function——管脚功能	2
6. Specification——规格说明	3
6.1. Absolute maximum Ratiings——最大工作等级	3
6.2. Recommended Operating Conditions——推荐操作工况	3
6.3. Thermal Informatino——热参数	3
6.4. Electrical Characteristic——电气参数	4
6.4.1. 供电电压 12V	4
6.4.2. 供电电压 15V	5
6.4.3. 供电电压 18V	5
6.5. Switching Characteristics——开关参数	6
6.6. Typical Characteristics——典型波形	6
7. Parameter Measurement Information——参数测试信息	6
8. Package information——封装信息	7

1. Description——功能简介

Taiyi6 芯片是一款宽供电电压范围，单通道，高速 IGBT/MOSFET 驱动芯片，与传统的驱动电流固定的驱动芯片不同，它是能够根据驱动过程的不同阶段精确控制驱动电流，在相同的电流和电压应力下，通过优化开关过程，能够显著减小开关损耗，并且最大能够提供 5A 的灌电流和 10A 的拉电流，同时芯片内部有完善的过温保护和欠压保护功能，当芯片出现过温和欠压时，关断驱动芯片的输出，从而保护外部的 IGBT/MOSFET 芯片。

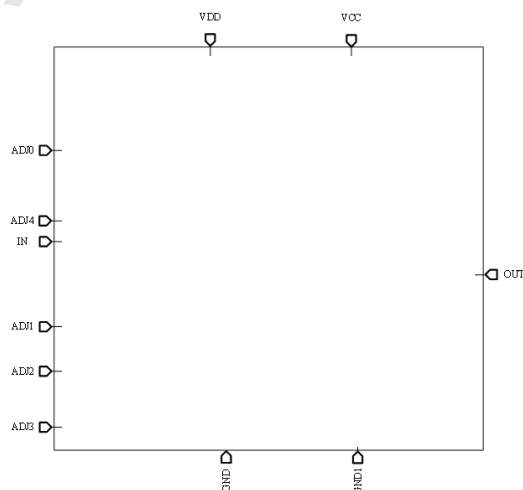
2. Feature——特性

- 宽的供电电压范围：8V~24 V
- 三段式电流驱动，每段的驱动电流可通过外部元件设置
- 最大拉电流 10 A，最大灌电流 5A
- 开通过程和关断过程的驱动电流可单独设置
- 集成过温保护和欠压保护功能
- 输入输出信号最大延时：45 ns

3. Application——应用场景

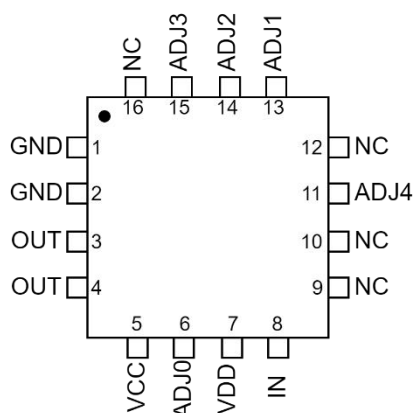
- 逆变器驱动
- 伺服驱动
- 大功率开关电源驱动
- UPS 驱动
- 充电桩驱动

4. Function Block——原理框图



5. Pin Configuration and Function——管脚分配和功能

5.1 Pin Configuration——管脚配置



引脚 号	引脚名	功能	说明
0	GND	芯片散热脚	0V
1	GND	参考地	0V
2	GND	参考地	0V
3	OUT	芯片输出	驱动信号输出
4	OUT	芯片输出	驱动信号输出
5	VCC	电源电压	8V-24V
6	ADJ0	配置端口 0	配置引脚 0
7	VDD	电源电压	8V-24V
8	IN	PWM 信号输入	驱动输入信号 (逻辑高低电平与 VCC 电压相关)
9	NC		
10	NC		
11	ADJ4	配置端口 4	配置引脚 4
12	NC		
13	ADJ1	配置端口 1	配置引脚 1
14	ADJ2	参考地+配置 ADJ2	配置引脚 2
15	ADJ3	配置端口 3	配置引脚 3
16	NC		

5.2 Function——管脚功能

VCC

输出信号的供电电源，用于决定输出信号的电平

VDD

芯片内部功能电路的供电电源，芯片内部的基准电压及参考电压都是通过 VDD 降压得到的

GND

芯片的参考地电位

IN

芯片的输入 PWM 信号

OUT

芯片的驱动输出信号，外部通过驱动电阻接到开关器件的栅级

ADJ0

开通过程的配置引脚，外部接 RC 串联电路，通过配置外部的 R 和 C 来配置开通过程的驱动电流

ADJ1

关断过程参考电压配置，外部接一个电阻来配置开关管结束阶段的关断阈值

ADJ2

关断过程内部逻辑电路配置，默认接地

ADJ3

关断过程驱动电流配置，外部接 2 个电阻和 1 个电容，用于配置关断过程中各个阶段的驱动电流

ADJ4

开通过程配置，外部接一个电阻，电阻越大，驱动电流越小

6. Specification——规格说明

6.1. Absolute maximum Ratings——最大工作等级

符号	参数	测试条件	最小值	最大值	单位
VCC	输出端电路供电电压		-0.7	24	V
VDD	模拟电路供电电压		-0.7	24	V
VIN	PWM 输入信号电平		-0.7	VDD	V
TJ	工作温度		-40	125	°C

6.2. Recommended Operating Conditions——推荐操作工况

符号	参数	测试条件	最小值	最大值	单位
VCC	输出电路供电电压		8	24	V
VDD	模拟电路供电电压		8	24	V
VIN	PWM 输入信号电平		0	VDD	V

6.3. ESD

符号	参数	测试条件	最小值	最大值	单位
$V_{ESD(HBM)}$	对所有引脚 ESD (HBM)		-2	2	KV
$V_{ESD(CDM)}$	对所有引脚 ESD (CDM)		-500	500	V

6.4. Informatino——热参数

符号	参数	TQFP 封装	单位
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance	65	°C/W
$R_{\theta JC(TOP)}$	Junction-to-case (top) thermal resistance	10	°C/W

6.5. Electrical Characteristic——电气参数

默认外围条件

供电电压 12V						
ADJ1	ADJ4	ADJ0		ADJ3		
R	R	R	C	RH	RL	C
20KΩ	12KΩ	820Ω	270pF	330Ω	27KΩ	24pF

供电电压 15V						
ADJ1	ADJ4	ADJ0		ADJ3		
R	R	R	C	RH	RL	C
20KΩ	12KΩ	820Ω	270pF	330Ω	27KΩ	24pF

供电电压 18V						
ADJ1	ADJ4	ADJ0		ADJ3		
R	R	R	C	RH	RL	C
20KΩ	12KΩ	820Ω	270pF	330Ω	27KΩ	24pF

6.5.1. 供电电压 12V

无特殊说明，下表是在 $V_{CC}=V_{DD}=12V$ ， V_{CC} 和 V_{DD} 对地接 10uF 的滤波电容，在环境温度 25°C 的情况下测得的数据。

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
数字输入信号电平						
V_{IL}	低电平门限	$V_O=L$		10.3		V
V_{IH}	高电平门限	$V_O=H$		7.5		V
驱动输出电压						
V_{OL}	高电平电压			11.1		V
V_{OH}	低电平电压			0.0003		V
驱动输出电流						

I_{SRC}	驱动拉电流峰值	$Co=220nF$		9		A
I_{SNK}	驱动灌电流峰值	$Co=220nF$		4.2		A
供电电源电流						
I_Q	电源静态电流	$VCC=12V$		2.04		A
欠压保护						
V_{UVLO}	欠压保护门限	$Vo=L$		7		V

6.5.2. 供电电压 15V

无特殊说明，下表是在 $VCC=VDD=15V$ ，VCC 和 VDD 对地接 $10\mu F$ 的滤波电容，在环境温度为 $25^{\circ}C$ 的情况下测得的数据。

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
数字输入信号电平						
V_{IL}	低电平门限	$Vo=L$		12.2		V
V_{IH}	高电平门限	$Vo=H$		9.4		V
驱动输出电压						
V_{OL}	高电平电压			14.1		V
V_{OH}	低电平电压			0.0003		V
驱动输出电流						
I_{SRC}	驱动拉电流峰值	$Co=220nF$		10		A
I_{SNK}	驱动灌电流峰值	$Co=220nF$		6.83		A
供电电源电流						
I_Q	电源静态电流	$VCC=15V$		2.04		mA
欠压保护						
V_{UVLO}	欠压保护门限	$Vo=L$		7		V

6.5.3. 供电电压 18V

无特殊说明，下表是在 $VCC=VDD=18V$ ，VCC 和 VDD 对地接 $10\mu F$ 的滤波电容，在环境温度为 $25^{\circ}C$ 的情况下测得的数据。

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
数字输入信号电平						
V_{IL}	低电平门限	$Vo=L$		14.5		V
V_{IH}	高电平门限	$Vo=H$		10.9		V
驱动输出电压						
V_{OL}	高电平电压			17.1		V
V_{OH}	低电平电压			0.0003		V
驱动输出电流						
I_{SRC}	驱动拉电流峰值	$Co=220nF$		10		A

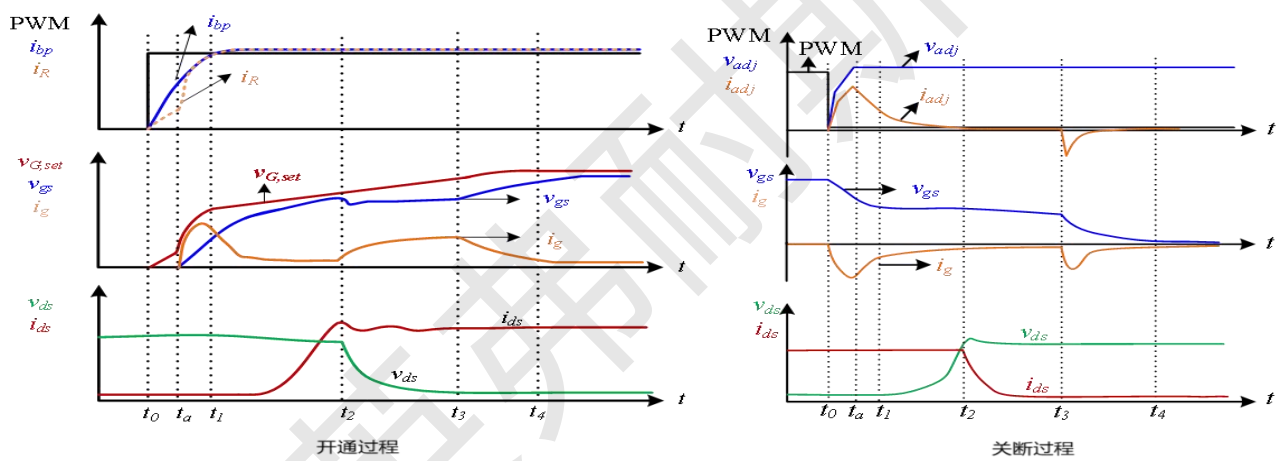
I_{SNK}	驱动灌电流峰值	$C_o=220nF$		7.17		A
供电电源电流						
I_Q	电源静态电流	$VCC=18V$		2.04		A
欠压保护						
V_{UVLO}	欠压保护门限	$V_o=L$		7		V

6.6. Switching Characteristics——开关参数

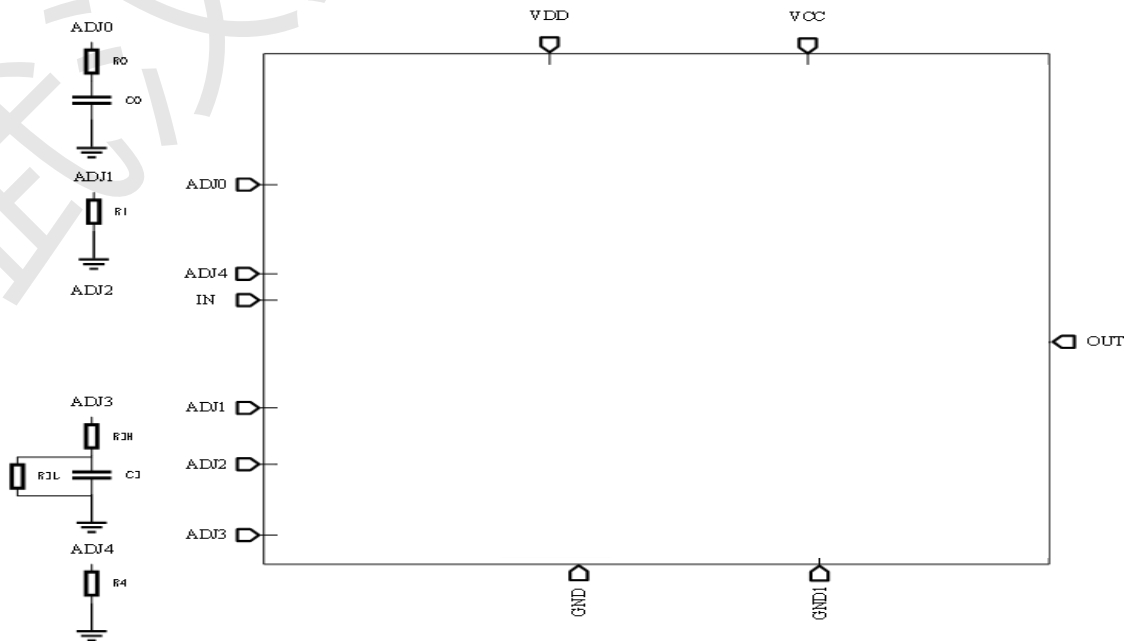
无特殊说明，下表是在 $VCC=VDD=12V$ ，VCC 和 VDD 对地接 10uF 的滤波电容，在环境温度
为 $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$ 的情况下测得的数据。

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_r	上升时间	$C_L=10nF$ 20%-80%		700		ns
t_f	下降时间	$C_L=10nF$ 20%-80%		550		ns
t_d	传输延时	$C_L=10nF$		30		ns

6.7. Typical Characteristics——典型波形



7. Parameter Information——参数信息



8. Package information——封装信息

